LLMATCH

Divisione dettagliata del lavoro per 3 persone

Presentazione da 15 minuti | 10 slide totali

Paper: Sha Wang et al., “LLMATCH: a Unified Schema Matching Framework with Large Language Models”, arXiv:2507.10897v1 (15 July 2025).

Obiettivo della versione breve. Mantenere i tre contributi essenziali del paper - problema multi-tabella, metodo Rollup/Drilldown e validazione sperimentale - eliminando dettagli secondari che nella versione da 20 minuti rischierebbero di comprimere troppo la parte centrale.

Principio di divisione. Ogni persona risponde a una domanda: 1) Perché serve LLMATCH? 2) Come funziona? 3) Le evidenze sperimentali supportano i claim?

Target di tempo: 14:30-14:40 di contenuto + 20-30 secondi di margine per i cambi relatore.

1. Struttura complessiva - 10 slide / 15 minuti

Blocco	Slide	Tempo	Responsabile	Domanda guida
Apertura + problema	1-3	~4:10	Persona 1	Perché il matching multi-tabella richiede un framework diverso?
Metodo	4-6	~4:35	Persona 2	Come funzionano Rollup, Table Selection e Drilldown?
Validazione + critica	7-10	~5:20	Persona 3	Come viene validato LLMATCH e quanto sono solide le conclusioni?
Transizioni	-	~0:25	Tutti	Passaggi brevi, senza ripetizioni.

Cosa cambia rispetto alla versione da 20 minuti: Related Work non ha una slide autonoma; Problem Definition e motivazione vengono fuse; Algorithm 1 non ha una slide dedicata; le analisi su metadata, scalability e productivity vengono compresse in una sola chiusura sperimentale.

Regola di coordinamento: Persona 1 introduce i tre stadi ma non spiega il meccanismo; Persona 2 spiega il metodo ma non anticipa i numeri; Persona 3 mostra solo gli esperimenti necessari a testare i claim principali.

2. Persona 1 - Problema, motivazione e architettura

Tempo target: 4:10. Studiare soprattutto Introduction, Problem Definition e apertura della Section 4. Obiettivo narrativo: far capire che il problema reale non è “colonna A assomiglia a colonna B”, ma il matching n:m tra schemi relazionali complessi.

SLIDE 1 - 0:20 | Titolo + tesi

Contenuti: Titolo del paper, autori e una frase-tesi: “LLMATCH rende il complex schema matching modulare e usa Rollup/Drilldown per gestire mapping multi-tabella”.

Dal paper: Abstract p.1; contributi p.3.

Visual consigliato: Copertina minimale con piccolo teaser della pipeline.

Nota orale: Non spiegare nulla in dettaglio: serve solo a impostare il messaggio.

SLIDE 2 - 1:40 | Perché lo schema matching reale è difficile

Contenuti: Unire definizione intuitiva di schema matching e motivazione n:m. Mostrare che schemi enterprise hanno più tabelle, PK/FK, dipendenze strutturali e naming ambiguo. Usare l’esempio

Person.address vs ShopInfo.address per mostrare che similarità lessicale non basta. Citare che nel mapping n:m una colonna sorgente può corrispondere a più colonne target e che il paper privilegia il recall per evitare match mancati.

Dal paper: Introduction pp.1-2; Problem Definition p.4; Figure 1 p.2.

Visual consigliato: Figura 1 + un piccolo diagramma n:m.

Nota orale: Messaggio da dire: “Il contesto dello schema è parte del significato della colonna”.

SLIDE 3 - 2:10 | Dai limiti precedenti ai tre stadi di LLMATCH

Contenuti: In 30-40 secondi: limiti indicati dagli autori - approcci monolitici/end-to-end e focus sul pairwise matching. Poi dedicare il resto alla pipeline: Schema Preparation organizza names, PK/FK e descriptions; Table Selection restringe le tabelle target; Column Matching produce i mapping. Nominare Rollup e Drilldown come ottimizzazioni senza spiegarli.

Dal paper: Introduction p.2; Figure 2 p.3; Framework Design p.5.

Visual consigliato: Figura 2 del paper, ridisegnata o ritagliata in modo leggibile.

Nota orale: Transizione: “Ora vediamo come il sistema riduce la complessità prima del matching e recupera il dettaglio solo quando serve”.

3. Persona 2 - Il cuore tecnico: Rollup, Table Selection, Drilldown

Tempo target: 4:35. Studiare Section 4, pp.5-6, e Figure 3 p.3. Obiettivo narrativo: spiegare il metodo come una sequenza gerarchica: astrarre -> selezionare -> tornare al dettaglio.

SLIDE 4 - 1:30 | Schema Preparation + Rollup

Contenuti: Aprire con il flusso minimo di Algorithm 1: Rollup -> TableSelection -> coarse LLM column match -> eventuale Drilldown. Poi spiegare Rollup: l’LLM unisce colonne semanticamente correlate in un alias più alto. Esempio: currency, currency_code_id, currency_code -> currency_meta_data. Sottolineare che le colonne originali restano tracciate.

Dal paper: Algorithm 1 e Schema Preparation with Rollup, p.5; Figure 3 p.3.

Visual consigliato: Figure 3, fasi 1-2; niente pseudocodice completo.

Nota orale: Messaggio: “Rollup non cancella informazione: crea un’astrazione temporanea che semplifica il matching”.

SLIDE 5 - 1:15 | Table Selection: quali tabelle confrontare?

Contenuti: Spiegare le quattro strategie valutate: None, Nested Join, Vector Similarity top-k, LLM Selection. Non dare ancora i risultati. Il punto è il trade-off tra context size, semantic filtering e rischio di perdere candidati.

Dal paper: Table Selection, pp.5-6.

Visual consigliato: Mini-tabella 4 righe con strategia e intuizione.

Nota orale: Messaggio: “La selezione delle tabelle decide quanta informazione arriva al matcher; troppo contesto può confondere, troppo poco può perdere match”.

SLIDE 6 - 1:50 | Column Matching + Drilldown

Contenuti: Dopo la selezione, l’LLM produce un coarse mapping. Se un match coinvolge un alias creato da Rollup, Drilldown riapre il gruppo e rivaluta le colonne originali in un contesto ristretto. Chiarire che Drilldown è selettivo: può scegliere solo un sottoinsieme delle colonne aggregate. Usare bal_currency -> currency_meta_data -> currency/currency_code ma non necessariamente currency_id.

Dal paper: Column Matching with Drilldown, p.6; Figure 3 p.3.

Visual consigliato: Figure 3 completa, con evidenza sul passaggio coarse -> final mapping.

Nota orale: Transizione: “Il metodo promette di semplificare gli schemi complessi senza perdere precisione; ora vediamo se gli esperimenti supportano davvero questa idea”.

4. Persona 3 - SchemaNet, risultati e discussione critica

Tempo target: 5:20. Studiare Sections 5-7. Obiettivo narrativo: collegare ogni esperimento a un claim preciso, evitando di leggere tabelle piene di numeri.

SLIDE 7 - 1:15 | SchemaNet + setup sperimentale

Contenuti: SchemaNet contiene 7 coppie source-target nei domini healthcare, finance, entertainment e rappresenta schemi multi-tabella con PK/FK e mapping complessi. Mostrare 1-2 esempi di scala, soprattutto mimic_iii-omop (26 tabelle/324 colonne -> 39/432; 189 mapping). Baseline: Coma, SF, Cupid, Unicorn, ReMatch. Metrica: F1. Modelli: GPT-3.5-turbo e GPT-4o-mini; SBERT per embedding; no fine-tuning.

Dal paper: Dataset Development pp.6-7; Evaluation setup p.7; Table 1.

Visual consigliato: Tabella 1 fortemente semplificata: 2-3 dataset rappresentativi.

Nota orale: Messaggio: “Il paper costruisce un benchmark più vicino ai casi enterprise perché i benchmark classici sono spesso troppo piatti”.

SLIDE 8 - 1:20 | End-to-end: LLMATCH vs baseline

Contenuti: Mostrare il messaggio principale di Table 2: sui task semplici molti metodi funzionano bene; sui task complessi le baseline tradizionali degradano e LLMATCH con GPT-4o-mini è generalmente il migliore. Evidenziare mimic_iii-omop: Coma 0.04, SF 0.09, ReMatch GPT-4o-mini 0.20, LLMATCH GPT-4o-mini 0.33. Segnalare bank1-bank2 come eccezione significativa.

Dal paper: Table 2 e Sec. 6.4, p.8.

Visual consigliato: Ritaglio di Table 2 o grafico ricostruito con 2-3 dataset complessi.

Nota orale: Messaggio: “Il vantaggio non è uniforme: cresce soprattutto quando cresce la complessità dello schema”.

SLIDE 9 - 1:25 | Validare i componenti: Table Selection + Rollup/Drilldown

Contenuti: Unire le due analisi più importanti. Table 3: LLM Selection tende a selezionare meno target tables mantenendo F1 più alto rispetto a Vector Similarity. Figure 6: Rollup/Drilldown porta i guadagni maggiori sui dataset più frammentati e relazionali; sui dataset semplici il vantaggio è modesto. Citare in una frase, senza grafico dedicato, che descriptions e PK/FK migliorano F1 nell’ablation di Figure 5.

Dal paper: Secs. 6.5-6.7, pp.8-10; Table 3; Figures 5-6.

Visual consigliato: Due riquadri: “Table Selection” e “Rollup/Drilldown”; metadata come callout laterale.

Nota orale: Messaggio: “Questa è la prova più importante del paper: non solo il sistema completo vince, ma alcuni moduli mostrano un contributo specifico sui casi complessi”.

SLIDE 10 - 1:20 | Scalability, productivity e conclusione critica

Contenuti: In 25-30 secondi: context window troppo piccola frammenta il task e riduce F1; productivity study con 4 partecipanti e 2 minuti per task: F1 medio 0.14 senza assistenza, 0.58 con assistenza. Poi chiudere con 3 domande: risultati stabili nonostante non-determinismo LLM? Quattro partecipanti bastano per un claim di productivity? SchemaNet generalizza a domini enterprise non rappresentati? Conclusione: evidenza forte sui task complessi, ma generalizzazione e user study restano da approfondire.

Dal paper: Secs. 6.8-6.9 e Conclusion, p.10; nota sul non-determinismo p.7.

Visual consigliato: Figure 7 e 8 in piccolo + box “Open questions”.

Nota orale: Frase finale: “LLMATCH è convincente soprattutto come framework e strategia per schemi complessi; alcune conclusioni pratiche richiedono però validazione più ampia”.

5. Coordinamento, tagli e prova generale

Timing consigliato

• Persona 1: 4:10

• Persona 2: 4:35

• Persona 3: 5:20

• Transizioni: ~0:25

• Target totale: ~14:30; massimo 15:00

Cosa tagliare per restare nei 15 minuti

• Non dedicare una slide al Related Work: basta nominare ReMatch come baseline LLM e dire che gli autori criticano il focus pairwise.

• Non mostrare la formula completa della Definition 1: basta un diagramma n:m e una definizione orale di 15 secondi.

• Non mostrare Algorithm 1 per intero: usare un flusso in quattro blocchi.

• Non leggere tutte le baseline o tutti i dataset: selezionare quelli necessari per interpretare i risultati.

• Non mostrare tutte le ablation: Table Selection e Rollup/Drilldown sono le due essenziali; metadata, context window e productivity vanno riassunti.

• Non fare una recap lunga alla fine: chiudere con 2 takeaway + 2/3 open questions.

Transizioni da preparare insieme

Persona 1 -> Persona 2: “Abbiamo visto perché servono tre stadi; ora vediamo come Rollup e Drilldown modificano concretamente il matching.”

Persona 2 -> Persona 3: “Il metodo promette di ridurre la complessità e recuperare il dettaglio in modo selettivo; ora verifichiamo se gli esperimenti lo dimostrano.”

Persona 3 -> chiusura: “I risultati supportano soprattutto il vantaggio sui casi complessi, ma lasciano aperte domande su riproducibilità e generalizzazione.”

Checklist per la prova

• Cronometrare i tre blocchi separatamente e poi una volta senza interruzioni.

• Se si supera 14:40 in prova, tagliare prima dettagli su dataset e ablation, non Rollup/Drilldown.

• Persona 1 deve arrivare a Figure 2 entro circa 2:30-2:40.

• Persona 2 deve usare più tempo su Rollup/Drilldown che sull’elenco delle quattro strategie di Table Selection.

• Persona 3 deve scegliere 3-5 numeri totali, non leggere la tabella.

• Preparare una risposta comune a “Qual è il contributo principale?”: framework modulare + Rollup/Drilldown per complex multi-table schema matching, validati su SchemaNet.

Backup opzionale - non contato nelle 10 slide

• Backup A: Table 1 completa con statistiche dei dataset.

• Backup B: Table 2 completa con tutti i risultati.

• Backup C: Table 3 completa sulle strategie di Table Selection.

• Backup D: Limitazioni - non-determinismo, prompt sensitivity, context window e user study ridotto.

Sintesi finale. Persona 1 costruisce il problema e introduce il framework; Persona 2 spiega il meccanismo tecnico; Persona 3 verifica i claim con i risultati e apre la discussione. La versione da 15 minuti conserva

quindi la logica richiesta dall'homework: problema -> soluzione -> verifica sperimentale, ma con 10 slide e una selezione più severa degli esperimenti.

6. Riferimenti rapidi alle figure e tabelle del paper

Elemento	Pagina	Uso nella presentazione
Figure 1	p.2	Motivazione: naming ambiguo / limiti della similarità semplice.
Figure 2	p.3	Architettura a tre stadi.
Figure 3	p.3	Rollup -> coarse mapping -> Drilldown -> final mapping.
Table 1	p.7	Complessità di SchemaNet.
Table 2	p.8	Confronto end-to-end con baseline.
Table 3	p.9	Strategie di Table Selection.
Figure 6	p.10	Effetto di Rollup/Drilldown.
Figures 7-8	p.10	Productivity e context-window study.